

Chapitre 1 : Technologie des réseaux sans fil

1. Introduction

- Les technologies **sans fil** sont omniprésentes dans la vie quotidienne (smartphones, ordinateurs portables, montres connectées, télévisions, assistants vocaux, etc.).
- Elles utilisent différentes **technologies de communication** : **Bluetooth, Wi-Fi, réseaux cellulaires (4G, 5G)**, etc.
- D'ici **2025**, on prévoit **plus de 21 milliards d'appareils connectés** pour environ **8 milliards d'habitants**.
- Cette croissance rapide est due à la **prolifération des dispositifs connectés** et à **l'évolution constante des réseaux sans fil**.

2. Définition d'un réseau sans fil

- Un **réseau sans fil** est un réseau qui relie plusieurs équipements **sans câble physique**.
- Les appareils peuvent **échanger des données à distance** (émission et réception) via des ondes radio.
- Ces réseaux offrent les **mêmes services** que les réseaux filaires, mais avec une **mobilité accrue** et une **indépendance géographique**.

3. Avantages des réseaux sans fil

- **Mobilité** : l'utilisateur peut se déplacer librement tout en restant connecté.
- **Installation simple** : pas besoin de câbles → utile dans les zones difficiles ou coûteuses à câbler.
- **Coût réduit** : économies sur le matériel (câbles, prises, etc.) et la main-d'œuvre.
- **Mise en service rapide** : pas de travaux lourds d'aménagement.
- **Fiabilité** : une fois bien installés, ces réseaux offrent une communication stable.
- **Moins de ruptures** : pas de risques liés aux câbles endommagés.
- **Souplesse** : le signal peut être étendu grâce à des **répéteurs Wi-Fi**.
- **Évolutivité** : ajout facile de nouveaux appareils et possibilité de créer des **réseaux hybrides** (filaire + sans fil).

4. Limites des réseaux sans fil

- **Débit plus faible** que les réseaux filaires.
- **Signal instable** : atténuation avec la distance.
- **Pollution hertzienne** : interférences entre ondes pouvant brouiller les communications.
- **Brouillage possible** : les signaux peuvent être volontairement perturbés.
- **Sensibilité à l'environnement** : interférences dues à d'autres appareils, obstacles, ou bruits parasites.
- **Réglementations** : puissance et fréquences limitées par la loi selon les pays.
- **Risques pour la santé** : exposition à de multiples ondes radio.

- **Sécurité** : les transmissions radio sont faciles à intercepter, entraînant des risques d'espionnage ou de diffusion non autorisée de données.

5. Exemples d'applications des réseaux sans fil

- **Wi-Fi à domicile** :
 - Offre un **grand confort d'utilisation** et un **débit élevé** pour tous les usages Internet.
 - Permet une **connexion simultanée et libre** pour tous les membres du foyer sur divers appareils (PC, smartphones, TV, etc.).
- **Hotspots Wi-Fi (bornes Wi-Fi)** :
 - Points d'accès Internet situés dans les **lieux publics** (gares, aéroports, cafés, parcs...).
 - Répondent aux besoins de **connectivité mobile**.
 - Peuvent être **gratuits ou payants, publics ou privés**.
- **Itinérance (Roaming)** :
 - Service offert par les **opérateurs téléphoniques** pour **maintenir la connexion à l'étranger**.
 - Permet d'**émettre/recevoir des appels, SMS, MMS et utiliser Internet** à distance.
 - Service **payant**, souvent **coûteux**, variant selon l'opérateur.
- **Extension d'un réseau local filaire** :
 - Les équipements sans fil peuvent **accéder aux ressources du réseau filaire**
 - Ce qui facilite l'accès pour les **utilisateurs mobiles** et permet de créer un **réseau mixte (filaire + sans fil)**.

6. Catégories des réseaux sans fil

Les réseaux sans fil se distinguent selon **leur couverture géographique** et **leur type d'infrastructure**.

6.1. Selon la couverture géographique

1. **WPAN (Wireless Personal Area Network) – Bluetooth**
 - **Portée courte** (quelques mètres).
 - Conçu pour **connecter des appareils personnels** (smartphone, casque, montre, etc.).
 - **Avantages** :
 - Faible consommation d'énergie.
 - Appareils compacts.
 - Faible coût.
 - Bonne mobilité.
 - **Inconvénients** :
 - Portée très limitée.
 - Débit faible (~1 Mbit/s)
2. **WLAN (Wireless Local Area Network) – Wi-Fi**
 - Permet une **connexion sans fil locale** (bureaux, maisons, écoles...).
 - Basé sur les **normes IEEE 802.11** (a, b, g, n, ac, ax → Wi-Fi 6).

- **Objectifs des révisions :**
 - Augmenter le **débit**.
 - Améliorer la **sécurité**.
- 3. **WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – WiMAX**
 - Destiné à couvrir une **zone métropolitaine** (plusieurs kilomètres).
 - Fournit une **connexion haut débit** à grande échelle.
- 4. **WWAN (Wireless Wide Area Network)**
 - Couvre de **grandes zones géographiques** (région, pays).
 - Utilisé pour les **réseaux cellulaires** et les **systèmes nécessitant un transfert rapide de données** :
 - Internet des objets (IoT),
 - Véhicules connectés,
 - Systèmes de transport intelligents, etc.

6.2. Classification des réseaux sans fil selon l'infrastructure

Les réseaux sans fil peuvent être classés en deux grandes catégories :

Avec infrastructure

Sans infrastructure (Ad-hoc)

6.2.1. Réseaux avec infrastructure

- Les **équipements ne communiquent pas directement entre eux** : ils passent par un **point d'accès central (PA)**.
- Les **principaux composants** sont :
 - **Le point d'accès (PA) :**
 - Élément **central** du réseau.
 - Comparable à un **commutateur (switch)**, mais avec des fonctions supplémentaires :
 - **Niveau 2** du modèle **OSI**.
 - **Prise en charge de la norme 802.11**, avec **authentification et chiffrement**.
 - **Les interfaces sans fil :**
 - Peuvent être **intégrées** à la carte mère ou **enfichables** (carte Wi-Fi, dongle USB).
 - Nécessaires pour que chaque équipement puisse se connecter au réseau.

6.2.2. Réseaux cellulaires (cas particulier de réseau à infrastructure)

- Composés de **sites fixes (stations de base)** et **sites mobiles (unités mobiles)**.
- Chaque **station de base (SB)** couvre une **zone géographique** appelée **cellule**.
- Les **stations de base** peuvent être reliées **entre elles** par des **liaisons filaires ou sans fil**.
- Une **unité mobile** :
 - Ne peut être connectée **qu'à une seule station de base à la fois**.
 - Peut se **déplacer d'une cellule à une autre** (roaming).
 - Communique avec les autres via sa station de base.

6.2.3. Réseaux sans infrastructure (Ad-hoc / MANET)

- Fonctionnent **sans point d'accès central** ni infrastructure fixe.
- Les **nœuds communiquent directement entre eux** via des **liaisons sans fil**.
- **Topologie dynamique** : les connexions changent selon les déplacements des nœuds.
- **Caractéristiques principales** :
 - Communication **directe** entre équipements.
 - **Mise en place rapide et simple**.
 - **Idéal pour les réseaux temporaires** (ex. : transfert de fichiers entre deux téléphones).
 - **Administration facile**, mais **sécurité limitée**.
 - Peut contenir **des centaines ou milliers de nœuds**.
 - **Utilisation typique** : situations **sans infrastructure préexistante** comme :
 - **Applications militaires**,
 - **Opérations de secours** (incendies, séismes),
 - **Missions d'exploration**.

7. Conclusion

- Il **n'existe pas de type d'infrastructure universel** : le choix dépend des **besoins spécifiques de chaque application** et des **avantages offerts** par le type de réseau (avec ou sans infrastructure).
- La suite du cours se concentrera sur un **cas particulier des réseaux Ad-hoc** : **les réseaux de capteurs sans fil (Wireless Sensor Networks – WSN)**.

Chapitre 2 : Réseaux de Capteurs Sans Fil (RCSF / WSN)

1.Introduction

- Les **RCSF** sont considérés comme les **successeurs des réseaux Ad-hoc**.
- Comme les **MANETs**, ils fonctionnent **sans infrastructure fixe** et utilisent des **communications sans fil**.
- Leur apparition est due aux **progrès de la microélectronique** et à la **fusion entre systèmes embarqués et communications sans fil**.
- Grâce à la **miniaturisation des composants électroniques**, les RCSF se sont **largement répandus** et trouvent des **applications dans de nombreux domaines**.

2.Réseau de Capteurs Sans Fil (RCSF / WSN)

Définition

- Un **RCSF** est une **forme particulière de réseau Ad-hoc** où les **nœuds sont des capteurs intelligents**.
- Il est composé d'un **grand nombre de capteurs** :
 - soit **placés manuellement** dans une zone précise,
 - soit **déployés aléatoirement** dans des environnements **hostiles ou inaccessibles**.
- Les capteurs **communiquent entre eux par ondes radio** afin de **partager et traiter les informations** de manière **coopérative**.

Architecture d'un RCSF

1. **Nœuds capteurs**
 - Assurent la **détection** et la **collecte des données** dans la zone surveillée.
2. **Nœud puits (Sink) / Station de base**
 - Sert de **point central** pour **recupérer les données** des capteurs.
 - Transmet ces données à l'**utilisateur final** via Internet ou satellite.
3. **Centre de traitement de données (utilisateur final)**
 - **Regroupe, analyse et exploite** les informations reçues du sink pour la prise de décision ou l'affichage des résultats.

3.les capteurs sans fil

Un **capteur sans fil** est un petit appareil électronique qui **mesure une donnée physique** (température, lumière, pression, etc.) et **transmet ces informations** à un centre de contrôle via une station de base (*sink*).

Fonctions principales :

1. **Acquisition** des données (mesure de grandeurs physiques)
2. **Traitement** des informations collectées
3. **Communication** des données à travers le réseau

4.Types de capteurs

- **Présence** : détection de mouvement, vibration, distance
- **Position** : GPS, accéléromètre
- **Rayonnement** : radio, infrarouge, lumière, UV
- **Environnement** : température, humidité, gaz, son, caméra...

5.Caractéristiques d'un nœud capteur

- Petite taille
- Faible coût (~1 \$)
- Énergie limitée
- Mémoire restreinte
- Processeur lent
- Communication radio à **bande passante faible et courte portée**

6.Anatomie d'un capteur

- **Partie matérielle (hardware)** : composants physiques (capteur, microcontrôleur, radio, batterie)
- **Partie logicielle (software)** : programmes de collecte, traitement et communication des données

7.Contraintes hardware d'un nœud capteur

Les **anciens capteurs** ne faisaient que **mesurer** une grandeur physique et **fonctionnaient sur batterie**. Les **capteurs modernes**, eux, peuvent aussi **traiter** et **communiquer** les données mesurées.

Composants principaux d'un nœud capteur

Un nœud capteur comprend **4 unités de base** :

1. Unité de capture

- Mesure les grandeurs physiques.
- Contient :
 - **Capteur (détection)** : mesure (température, pression, son, etc.)
 - **Convertisseur ADC** : transforme les signaux **analogiques** en **données numériques** et les transmet à l'unité de traitement.
- Un capteur peut avoir **plusieurs unités de captage**.

2. Unité de traitement

- Gère le **calcul** et le **stockage**.
- Composée de :
 - **Processeur** : traite les données et décide de leur envoi.
 - **Mémoire** : contient le programme et les données locales (souvent limitée pour réduire le coût).

3. Unité de communication

- Assure **l'émission et la réception** des données via un support **sans fil** (radio, infrarouge, optique).
- Peut passer en **veille** pour économiser l'énergie.
- C'est **l'unité la plus énergivore** du capteur.

4. Unité d'alimentation (énergie)

- Alimente toutes les autres unités (souvent par **batterie**).
- Ressource **critique** car elle détermine la **durée de vie du capteur**.
- Les batteries peuvent être **rechargeables ou non**, et parfois **impossibles à remplacer** (zones sensibles).

Autres unités optionnelles (selon l'application)

- **Unité de localisation** : permet de connaître la position du capteur (ex. GPS).
→ Utile pour le **routage** ou la **poursuite d'une cible**.
- **Unité de mobilité** : permet au capteur de **se déplacer** pour accomplir une tâche.
- **Générateur d'énergie** : recharge la batterie grâce à des **sources naturelles** (ex. panneaux solaires).

8. Contrainte software d'un nœud capteur

- La **contrainte software** concerne le **système d'exploitation** et les **applications embarquées** sur le capteur.
- **TinyOS** :
 - **Système d'exploitation le plus utilisé** pour les réseaux de capteurs sans fil.
 - **Open-source, intégré et modulaire**.
 - Contient une **bibliothèque** comprenant :
 - Protocoles réseau
 - Pilotes pour capteurs
 - Outils d'acquisition de données
 - Développé en **NesC**, un langage **orienté composants**, proche du C.
 - Architecture **modulaire** permettant de **réduire la taille du code** nécessaire à l'implémentation.

9. Caractéristiques des RCSF (Wireless Sensor Networks)

- **Forte densité de nœuds** : beaucoup plus de capteurs que dans un réseau classique.
- **Capacités limitées des nœuds** : puissance de calcul, mémoire et taille réduites.
- **Énergie faible et durée de vie limitée** : les capteurs fonctionnent sur batterie.
- **Topologie dynamique** : les nœuds peuvent être ajoutés, déplacés ou tomber en panne.
- **Auto-organisation** : le réseau se configure et s'adapte automatiquement.
- **Sécurité limitée** : vulnérable aux attaques et intrusions.

10.RCSF vs Réseaux Ad-hoc

Points communs :

- Fonctionnent **sans infrastructure fixe**.
- **Autonomie** des nœuds.
- **Communication via ondes radio**.

Différences :

- Les **contraintes** (énergie, mémoire, traitement) et les **besoins** (applications, densité de nœuds, topologie) des RCSF sont **spécifiques et différents** de ceux des réseaux Ad-hoc classiques.

Caractéristiques	RCSF	Réseau ad hoc
Composition	Petits micro-capteurs	PDAs (Personal Digital Assistant)
Nombre de nœuds	Très grand (de l'ordre de mille)	Moyen (de l'ordre de cent)
Relation entre les nœuds	Collaboratifs pour un même objectif	Chacun a son propre objectif
Contrainte clé	Ressource énergétique	Débit et qualité de service (QoS)
Capacité de traitement et de stockage	Moindre	Plus importante
Les pannes	Plus susceptible aux pannes	Moins susceptible aux pannes
Communication	Diffusion (broadcast)	Point à Point
Flot de communication	Plusieurs à un (many to one)	Plusieurs à plusieurs (many to many)
Mobilité	Faible	En constante évolution et mobilité forte

11.Applications des RCSF (Wireless Sensor Networks)

Les RCSF bénéficient de la **miniaturisation**, de la **diversité des capteurs**, du **coût faible** et de la **communication sans fil**, ce qui permet leur utilisation dans de nombreux domaines:

Militaire

- Déploiement sur le **champ de bataille** ou zones ennemies.
- **Détection d'armes**, surveillance des mouvements, etc.

Médical

- **Surveillance de santé** (patients, maladies, fréquences cardiaques).
- Capteurs implantés dans le corps ou utilisés dans les hôpitaux pour suivre l'état des patients.

Environnemental

- Capteurs dispersés dans des zones **inaccessibles** pour :
 - Surveiller **catastrophes naturelles** (inondations, séismes, volcans).
 - Détecter **incendies forestiers**.
 - Surveiller **qualité de l'air et de l'eau**.

Domestique

- Capteurs intégrés dans les **appareils électroménagers** (TV, frigo, four, aspirateur).
- Permettent le **contrôle local ou à distance** via Internet.
- Gestion **intelligente de l'énergie** (éclairage, chauffage) selon la présence des personnes.

Agriculture

- Capteurs dans la **terre** pour surveiller l'humidité et la santé des cultures.
- Permet d'**optimiser l'irrigation** et la gestion des champs.

12. Facteurs et contraintes de conception d'un RCSF

La conception des **réseaux de capteurs sans fil (RCSF)** est influencée par plusieurs **paramètres essentiels** qui orientent le développement des **protocoles et algorithmes** :

1. Topologie réseau

- **Déploiement initial** : plan général pour réduire les coûts, faciliter l'auto-organisation et la tolérance aux pannes.
- **Post-déploiement** : la topologie évolue avec le **déplacement, la panne ou l'épuisement d'énergie** des nœuds.
- **Redéploiement** : ajout de nouveaux nœuds pour remplacer les défectueux ou répondre à de nouvelles tâches.

2. Échelle (Scalabilité)

- Les RCSF peuvent contenir **des centaines à des millions de nœuds** pour garantir une **couverture complète** et une **transmission fiable des données**.

3. Environnement

- Les capteurs sont souvent déployés dans des **zones hostiles** (océans, champs de bataille, zones polluées).
- Ils doivent être **résistants aux conditions sévères**.

4. Média de transmission

- Les nœuds communiquent via **ondes radio** ou **supports optiques**.
- Il faut **vérifier la disponibilité** du support choisi selon l'environnement.

5. Tolérance aux fautes

- Les pannes peuvent être causées par **épuisement d'énergie, dommages physiques ou interférences**.
- Le réseau doit **maintenir ses fonctionnalités** malgré ces défaillances pour limiter l'impact global.

6. Coût de production

- Le coût d'un micro-capteur doit être **faible (<1 \$)** pour que le réseau soit **financièrement viable**.

7. Consommation d'énergie

- Les nœuds ont des **sources d'énergie limitées**.
- Dans certains cas, la **recharge est impossible**, donc la **durée de vie du réseau dépend de la batterie**.
- La **réduction de la consommation d'énergie** est cruciale et guide le développement des **protocoles et algorithmes spécifiques**.

13.Challenges des RCSF

1. **Réduction de la consommation d'énergie**
 - Optimiser l'**acquisition**, le **traitement** et la **communication** des données.
2. **Sécurité adaptée aux RCSF**
 - Gérer l'**absence de tiers de confiance**,
 - Assurer le **stockage sécurisé des clés**,
 - Prendre en compte la **puissance de calcul limitée** des capteurs.
3. **Fiabilité et disponibilité du réseau**
 - Maintenir le fonctionnement du réseau malgré les **pannes**,
 - Limiter les interventions physiques, **difficiles après le déploiement**.

Chapitre 3 : La communication dans les rcsfs

1.Introduction à la communication dans les RCSF

- Les nœuds des **RCSF** sont **densément déployés** dans un environnement **sans infrastructure** et **sans connaissance de la topologie globale**.
- Ils doivent **établir progressivement une infrastructure de communication** pendant la phase d'initialisation.
- Cette infrastructure permet :
 - Répondre aux **requêtes distantes**,
 - **Interagir avec l'environnement**,
 - **Capturer et transmettre des données** via des communications **multi-sauts**.
- Contrairement aux réseaux ad-hoc, les **RCSF nécessitent des protocoles spécifiques** qui prennent en compte :
 - Limitations matérielles des capteurs,
 - Mobilité des nœuds,
 - Consommation d'énergie,
 - Agrégation et synthèse des données.
- Il n'est donc pas recommandé d'utiliser directement les **protocoles des réseaux ad-hoc** dans les RCSF.

2.Architecture de communication dans les RCSF

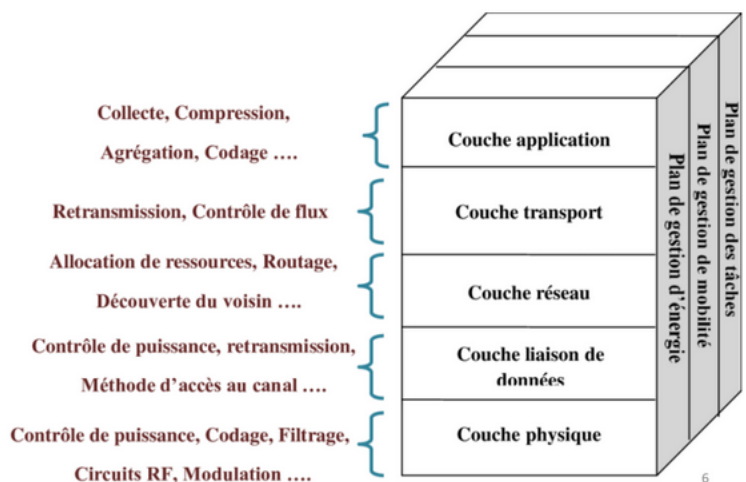
- Les RCSF utilisent une **architecture en couches**, comme les autres réseaux, pour **séparer les fonctions** selon le niveau d'abstraction.
- Chaque couche communique avec les **couches adjacentes**, en utilisant les services des couches inférieures et en fournissant des services aux couches supérieures.

2.1.Pile protocolaire :

- Basée sur les **5 couches OSI** : physique, liaison de données, réseau, transport et application.
- Chaque couche a **son rôle et ses protocoles** spécifiques.

Contraintes supplémentaires des RCSF:

- Gestion de **l'énergie**,
- Mobilité des nœuds,
- Ordonnancement des tâches.



Objectif :

- Les plans de gestion de l'énergie, de la mobilité et des tâches permettent aux nœuds de :
 - **Coordonner les tâches**,
 - **Acheminer les données** dans un réseau dynamique,
 - **Partager efficacement les ressources**,

- **Minimiser la consommation d'énergie** pour **prolonger la durée de vie du réseau**.

2.2.Rôle des couches et plans dans les RCSF

Couche application

- Permet aux utilisateurs d'interagir avec le réseau via des interfaces (ex. Internet).
- Implémente différentes applications selon les capteurs.
- Protocoles : **SMP, TADAP, SQDDP**.

Couche transport

- Interface entre application et réseau.
- Gère : acheminement des données, découpage en paquets, contrôle de flux, maintien de l'ordre des paquets, gestion des erreurs de transmission.

Couche réseau

- Responsable du **roulage vers le nœud puits**.
- Sélectionne le meilleur chemin selon **énergie, délai, débit**.
- Protocoles : **LEACH, SAR, SPIN**.

Couche liaison de données

- Gère : multiplexage, détection des trames, contrôle d'accès au média, correction d'erreurs.
- Doit **minimiser l'énergie consommée et les collisions**.
- Protocoles : **SMACS, FEC**.

Couche physique

- Gère le **canal de transmission, fréquences, modulation, détection et cryptage**.
- Transmission multi-sauts recommandée pour **économiser l'énergie**.

Plans de gestion spécifiques aux RCSF :

- **Gestion d'énergie** : contrôle la consommation lors de la capture, du calcul et de la communication.
- **Gestion de mobilité** : suit les déplacements des nœuds et maintient les routes vers l'utilisateur final.
- **Gestion des tâches** : assure la coopération des nœuds, optimise la consommation énergétique et **prolonge la durée de vie du réseau**.
 - Les nœuds d'une même zone peuvent se relayer selon leur énergie pour accomplir les tâches.

3.Zone de couverture dans les RCSF

- Chaque capteur possède **deux zones** :
 - **Zone de perception (SR)** : où il détecte les événements.

- **Zone de communication (CR)** : où il peut transmettre les données.
- Ces deux zones forment la **zone de couverture** du capteur.
- Pour une couverture complète :
 - La **densité de capteurs** doit être suffisante.
 - Un **déploiement aléatoire** nécessite généralement un grand nombre de capteurs.
- **Attention** : une densité trop élevée peut entraîner un **gaspillage d'énergie**, car certains capteurs fonctionneront inutilement.

Solutions pour le gaspillage d'énergie dans les RCSF

- Les capteurs **inutilisés passent en veille** pour économiser de l'énergie et **prolonger la durée de vie du réseau**.
- Une **densité élevée de capteurs** permet :
 - D'avoir des **capteurs redondants** en mode économie d'énergie,
 - De **remplacer automatiquement les capteurs défectueux** si nécessaire.

Gestion de l'activation des capteurs

- Au démarrage, **tous les capteurs sont actifs**.
- Ceux dont la zone est déjà couverte passent **en veille**.
- Les capteurs en veille effectuent **des vérifications régulières** pour déterminer s'ils doivent s'activer.

Chapitre 4 : Routage dans les RCSFs

1. Routage dans les RCSFs

- Le routage consiste à trouver le chemin optimal pour acheminer les données dans un réseau.
- Dans les RCSFs, les protocoles Ad-hoc classiques ne conviennent pas à cause des contraintes spécifiques (énergie limitée, grande densité, mobilité, faibles capacités de calcul).

Principes du routage en RCSFs

- Déterminer les routes entre les capteurs et le nœud puits.
- Les nœuds coopèrent car leur portée radio est limitée.
- Les capteurs jouent aussi le rôle de routeurs, ce qui implique un routage **multi-sauts**.

Problématique

- Gérer un grand nombre de nœuds dans un environnement dynamique avec des ressources limitées (calcul, mémoire, énergie).

Méthodes de routage

- **Distribué** : chaque nœud exécute l'algorithme localement.
- **Centralisé** : un nœud particulier gère les routes grâce à une vue globale.

Modes d'établissement des routes

- **Proactif** : routes construites à l'avance.
- **Réactif** : routes établies lorsque nécessaire.

Choix des routes

- Basé sur des métriques comme l'énergie consommée, le délai, ou le nombre de sauts.

2. Métriques de routage dans les RCSFs

Les métriques de routage servent à évaluer le coût d'un chemin pour aider les protocoles à sélectionner la route la plus optimale vers le nœud puits.

2.1. Métriques liées à la consommation d'énergie

Objectif : réduire la dépense énergétique du réseau.

On considère l'énergie disponible dans les nœuds et l'énergie nécessaire pour transmettre les paquets.

Trois approches :

- **Puissance disponible** : choisir la route avec la plus grande somme d'énergies résiduelles des nœuds.
- **Coût énergétique** : choisir la route demandant la plus petite énergie de transmission.
- **Combinaison des deux** : privilégier une route ayant à la fois un coût faible et une bonne énergie restante dans les nœuds.

2.2.Route à nombre de sauts minimum

- La route optimale est celle comportant le moins de nœuds intermédiaires.
- Objectif : minimiser les sauts pour réduire délai et surcharge.

2.3. Perte de paquets

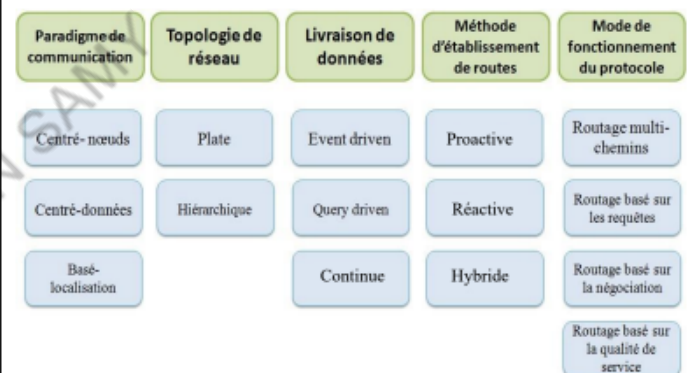
- Mesure le ratio entre paquets émis et paquets perdus.
- Objectif : diminuer les pertes de données lors de la transmission.
- Si la perte est élevée, des mécanismes anti-collisions doivent être ajoutés.

3.Taxonomie des protocoles de routage

3.1. Selon le Paradigmes de communication

3.1.1. Centré-nœuds

- Modèle similaire aux réseaux classiques : la communication repose sur l'identification des nœuds (ex. adresses IP).
- Peu adapté aux RCSFs, car dans ces réseaux la donnée est plus importante que l'émetteur.
- Ce paradigme reste utile pour certaines applications où l'on doit interroger des nœuds individuellement.



3.1.2. Centré-données

- La donnée prime sur l'identité du nœud.
- Les nœuds ne sont pas interrogés par adresse, mais par type ou contenu des données qu'ils produisent.
- L'ensemble du système (routage, requêtes...) fonctionne selon cette logique orientée données.

3.1.3. Basé localisation

- Utilisé lorsque la position géographique des nœuds est pertinente pour l'application.
- Le routage exploite les coordonnées ou la zone où se trouvent les capteurs pour acheminer les données.
- Les décisions d'acheminement s'appuient sur la localisation pour améliorer efficacité ou pertinence.

3.2. selon la structure du réseau

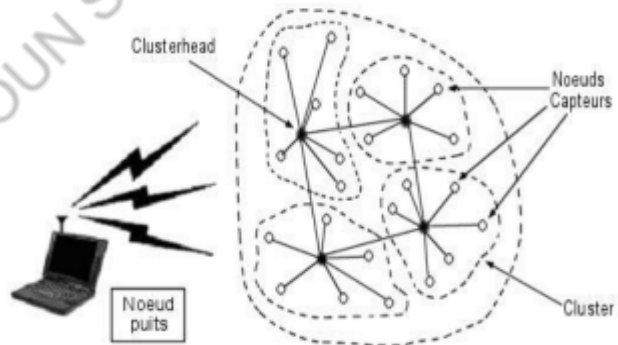
La structure ou topologie du réseau influence directement la manière dont les protocoles de routage découvrent les chemins et transmettent les données.

3.2.1. Protocoles plats

- Tous les nœuds ont le même rôle et coopèrent pour le routage.
- Impossible d'utiliser des identifiants globaux (comme IP) à cause du grand nombre de capteurs.
- Routage basé sur le paradigme centré-données.
- Avantages : simplicité, flexibilité face aux changements de topologie, possibilité de multiples chemins vers le puits.
- Inconvénient majeur : phénomène de *hot spot* autour du puits, où les nœuds proches s'épuisent plus vite.
- Ce problème a conduit à la création du routage hiérarchique.

3.2.2. Protocoles hiérarchiques

- Le réseau est organisé en groupes (clusters).
- Chaque cluster possède un chef (cluster-head) qui gère la collecte et l'envoi des données.
- Cette structure permet :
 - l'agrégation des données (réduction des redondances),
 - moins de transmissions vers le puits,
 - des communications à courte distance entre capteurs et cluster-head,
 - une meilleure économie d'énergie.



3.3. Selon le Modèle de livraison de données

Les protocoles de routage des RCSFs peuvent être classés selon la manière dont les données sont générées et transmises.

3.3.1. Event-driven

- Les données sont envoyées lorsqu'un événement est détecté.
- Adapté aux applications temps réel, nécessitant rapidité et réactivité.
- Risque de redondance : plusieurs capteurs détectent le même événement et envoient la même information.
- Nécessite des protocoles basés sur la négociation pour éviter les duplications.

3.3.2. Query-driven

- La transmission est déclenchée par des requêtes envoyées par le nœud puits.

- La tolérance au délai dépend de l'urgence de la requête.
- Permet aussi de contrôler ou reconfigurer les capteurs.

3.3.3. Modèle continu

- Les capteurs envoient des données de manière régulière, selon un débit fixé.
- Quatre modes selon la structure du réseau :
 - **Architecture plate :**
 - a) communication directe vers le puits (forte puissance),
 - b) communication multi-sauts (faible puissance).
 - **Architecture hiérarchique :**
 - c) seuls les cluster-heads communiquent directement avec le puits,
 - d) communication multi-sauts entre cluster-heads vers le puits.

3.4. Selon le Mode d'établissement des chemins

Les protocoles de routage dans les RCSFs peuvent être classés selon la manière dont les routes sont construites.

3.4.1. Proactif

- Les routes sont établies à l'avance et mises à jour périodiquement.
- Chaque nœud maintient une table de routage donnant le plus court chemin vers tous les autres nœuds.
- **Avantage :** routes immédiatement disponibles.
- **Inconvénient :** maintenance coûteuse en bande passante et en énergie à cause des mises à jour régulières.

3.4.2. Réactif

- Les routes sont découvertes uniquement lorsqu'un nœud doit transmettre des données.
- Le nœud lance un **processus de découverte de route**.
- Exemple : AODV.
- **Avantage :** réduction de la surcharge réseau (pas de mises à jour constantes).
- **Inconvénient :** délai supplémentaire pour établir la route, pouvant gêner les applications sensibles au temps.

3.4.3. Hybride

- Combine proactif et réactif.
- Conserve une connaissance locale de la topologie (proactif) et utilise la découverte à la demande pour les nœuds éloignés (réactif).
- Fonctionne par zones pour limiter la diffusion des requêtes.

3.5. Selon le Mode de fonctionnement du protocole

3.5.1. Routage multi-chemins

- Utilise plusieurs routes au lieu d'un seul chemin pour éviter l'épuisement des mêmes nœuds.
- Offre des chemins alternatifs en cas de panne.
- Améliore la tolérance aux fautes et assure la continuité du transfert de données.

3.5.2. Routage basé sur les requêtes

- Le nœud puits envoie une requête diffusée dans le réseau.
- Le capteur qui possède l'information demandée renvoie les données par le chemin inverse.
- Fonctionnement adapté aux recherches ciblées.

3.5.3. Routage basé sur la négociation

- Les capteurs échangent d'abord des messages de négociation pour éviter d'envoyer plusieurs fois les mêmes données.
- Réduit la redondance et économise l'énergie.
- Inconvénients : retards possibles, surcharge de messages de contrôle, risque de congestion.

3.5.4. Routage basé sur la qualité de service (QoS)

- Utilisé pour les applications critiques ou temps réel.
- Tient compte d'exigences telles que délai, fiabilité ou précision.
- Doit maintenir un compromis entre qualité de service et consommation d'énergie

4. Contraintes et facteurs de conception des protocoles de routage

Déploiement des nœuds

Le positionnement des capteurs influence fortement le routage.

- Déploiement déterministe : placement manuel, chemins de routage prévisibles.
- Déploiement aléatoire : les nœuds doivent s'auto-organiser. Il faut aussi définir le rôle de certains nœuds comme les puits et les chefs de cluster.

Mobilité du réseau

Quand les nœuds ou le puits sont mobiles, les chemins deviennent instables. Le routage doit donc gérer simultanément la mobilité et l'économie d'énergie.

Couverture

Chaque capteur couvre une zone limitée. Le protocole doit garantir une couverture suffisante de la région surveillée malgré ces limites locales.

Hétérogénéité

Les capteurs peuvent avoir des capacités différentes (énergie, mémoire, bande passante). Le protocole doit prendre en compte ces différences pour organiser efficacement le réseau.

Tolérance aux pannes

Les nœuds peuvent tomber en panne (énergie, dommages, interférences). Le protocole doit maintenir le fonctionnement du réseau, adapter les liens, ajuster la puissance ou trouver de nouveaux chemins.

Scalabilité

Les réseaux de capteurs peuvent compter des centaines ou milliers de nœuds. Le routage doit rester efficace même lorsque le réseau devient très grand ou quand certains nœuds échouent.

Qualité de service (QoS)

Pour certaines applications, la rapidité de transmission est essentielle. Le routage doit donc maîtriser la latence tout en restant économe en énergie.

5. Quelques exemples de protocoles de routage

Inondation (Flooding)

Méthode simple où chaque message est diffusé à tout le réseau.

- Chaque nœud envoie le message à tous ses voisins.
- Les nœuds risquent de recevoir plusieurs copies du même message.
- Pour éviter la duplication infinie, chaque message possède un identifiant unique et n'est relayé qu'une seule fois.

Gossiping

Variante de l'inondation pour réduire l'implosion.

- Un nœud ne retransmet le message qu'à un seul voisin choisi aléatoirement.
- Chaque nœud répète ce processus.
- Réduit la redondance mais augmente fortement le temps de propagation.

LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

Protocole hiérarchique très utilisé.

- Les nœuds se regroupent en clusters dirigés par des cluster-heads (CH).
- Seuls les CH transmettent vers la base, ce qui économise l'énergie.
- Fonctionne par cycles : phase d'initialisation puis phase de communication.

Autres exemples de protocoles

- Variantes de LEACH : LEACH-C, PEGASIS.
- Protocoles hiérarchiques ou énergétiques : HEED.
- Protocoles basés sur la négociation : SPIN.
- Protocoles géographiques : GEAR, GAF.
- Protocoles orientés données : Direct Diffusion (DD).

Chapitre 5 : Sécurité dans les RCSFs

1.Introduction Vulnérabilités des RCSF (WSN)

Les réseaux de capteurs sont plus exposés aux attaques que les réseaux filaires, car ils utilisent des fréquences radio ouvertes, sont déployés dans des environnements hostiles et restent faciles à espionner. La sécurité y est difficile à assurer en raison de nombreuses contraintes matérielles et opérationnelles.

2.Contraintes de sécurité dans les RCSF

2.1. Ressources limitées

Les capteurs disposent de très peu d'énergie, de mémoire et de puissance de calcul.

- **Limitation en énergie :**

Les opérations de sécurité (chiffrement, signatures, gestion des clés) consomment beaucoup d'énergie supplémentaire. L'impact énergétique du code de sécurité doit donc rester minimal.

- **Mémoire et stockage limités :**

Les capteurs ont une mémoire très faible. Le code de sécurité et les données associées doivent être petits et peu exigeants en calcul.

2.2. Communication non fiable

- Les transmissions radio sont facilement interceptables.
- Le bruit ou l'interférence peut empêcher l'envoi de messages.
- Cette fragilité facilite les attaques (écoute, brouillage, perturbation du réseau).

2.3. Risques inattendus

Les capteurs fonctionnent souvent longtemps sans surveillance.

- **Attaques physiques :**

Déployés en terrain ouvert, les nœuds peuvent être détruits, volés ou entièrement contrôlés par un attaquant.

- **Gestion à distance limitée :**

Difficile de détecter une compromission physique ou d'effectuer une maintenance (pas de remplacement de batterie, pas de réparation).

Les réseaux doivent donc fonctionner en autonomie dans des zones éloignées.

3.Besoins de la sécurité dans les WSN

Le bon fonctionnement d'un réseau de capteurs doit garantir fiabilité, disponibilité du service, protection des données et contrôle strict des accès. Les applications n'ont pas toutes les mêmes exigences, mais plusieurs besoins fondamentaux s'imposent.

1. **Authentification**
Vérifie l'identité du nœud émetteur pour empêcher l'injection de messages falsifiés.
2. **Confidentialité**
Assure que seules les entités autorisées accèdent aux données. Les informations doivent être chiffrées.
3. **Intégrité**
Garantit que les données ne sont ni modifiées ni altérées, volontairement ou accidentellement, durant la transmission.
4. **Non-répudiation**
Empêche un nœud de nier avoir envoyé un paquet. Le message doit être associé de manière irréfutable à sa source.
5. **Fraîcheur des données**
Vérifie que les données sont récentes et qu'aucun ancien message n'a été rejoué.
6. **Disponibilité**
Assure que le réseau et ses services restent opérationnels, même face à des attaques (ex. déni de service).
7. **Localisation (traçabilité)**
Protège la position physique des capteurs pour éviter qu'elle ne soit révélée à un adversaire.

4.Types d'attaques dans les RCSFs

Les réseaux de capteurs sans fil sont exposés à trois grandes catégories de risques :

1. **Écoutes passives**
L'attaquant intercepte discrètement les communications sans perturber le réseau.
Objectif : collecter des informations sensibles (ex. identifier les nœuds importants comme les cluster-heads).
2. **Attaques actives**
L'attaquant agit directement sur le réseau :
 - Modification de paquets (ex. attaque Sinkhole)
 - Dégradation du service ou blocage total (attaque DoS)
3. **Usurpation d'identité**
Un nœud malveillant se fait passer pour un nœud légitime afin d'influencer ou détourner le fonctionnement du réseau.

5.Exemples d'attaques visant les RCSFs

Les attaques peuvent viser toutes les couches du modèle de communication :

- **Physique**
- **MAC / liaison de données**
- **Réseau (routage)**
- **Application**

Comprendre chaque attaque permet d'identifier la manière dont elle est menée et donc de définir les moyens de protection adaptés. Certaines attaques sont largement étudiées, d'autres moins.

5.1. Jamming

Attaque de type **Déni de Service** consistant à perturber le canal radio en générant des interférences.

Stratégies possibles :

- **Constant jamming** : émission continue (fort coût énergétique).
- **Deceptive ou random jamming** : émissions régulières ou aléatoires pour économiser l'énergie.
- **Reactive jamming** : émission uniquement lorsque le canal est actif.

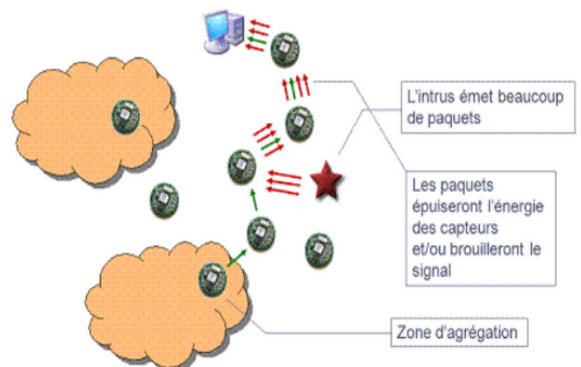


Figure: Exemple d'une attaque Jamming

5.2. Tampering (altération physique)

Attaque basée sur l'accès physique au capteur :

- Extraction d'informations sensibles (ex. clés).
- Reprogrammation du capteur.
- Destruction ou vol du nœud.

5.3. Collision

Attaque similaire au jamming mais plus ciblée :

L'attaquant transmet au même moment qu'un nœud légitime pour provoquer une collision.

Conséquences :

- Paquets corrompus (erreur CRC).
- Retransmissions répétées qui épuisent l'énergie.

Caractéristiques :

- Attaque difficile à détecter.
- Peu coûteuse pour l'attaquant.
- Très dangereuse si la cible est proche du sink.

5.4. Selective Forwarding

Un nœud compromis transfère certains paquets mais **en supprime d'autres** selon :

contenu, source, ou hasard.

Impact plus grave lorsque le nœud malveillant est proche du sink.

Contre-mesures :

- **Routage multi-chemins** pour réduire la probabilité qu'un message passe par le nœud attaquant.

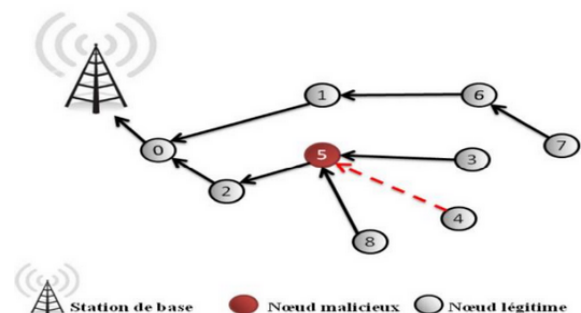


Figure : Exemple d'attaque Selective Forwarding

- **Watchdog** pour vérifier que les voisins relaient correctement les paquets.

5.5. Sinkhole / Blackhole

Un nœud malveillant prétend avoir le **meilleur chemin vers le sink**.

Les nœuds voisins lui envoient alors tout leur trafic.

Il peut ensuite :

- intercepter, modifier ou supprimer les données,
- manipuler la topologie en créant une fausse station de base.
L'attaque exploite l'absence de vérification des identités et des liens.

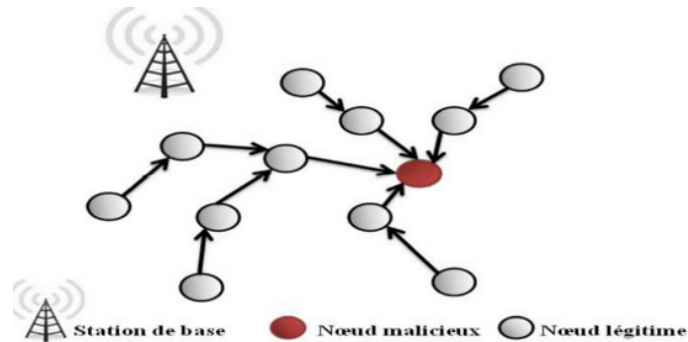


Figure : Exemple d'attaque Sinkhole

5.6. Sybil

Un nœud malveillant adopte **plusieurs identités**:

- identités légitimes multiples,
- identités inexistantes.
Objectif : fausser les mécanismes distribués (vote, agrégation, routage).
Solution principale : **authentification forte**.

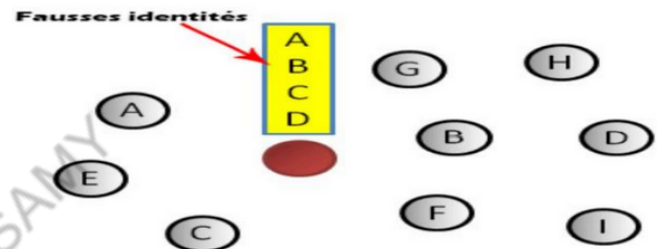


Figure: Exemple d'une attaque sybille

5.7. Hello Flood

Attaque DoS basée sur les messages « HELLO ».

Un attaquant doté d'un émetteur puissant envoie des HELLO à longue portée.

Conséquences :

- Les nœuds croient qu'il est un voisin,
- Ils tentent d'envoyer leurs paquets via lui,
- Perte d'énergie et perturbation du réseau.
Contre-mesure : vérifier l'identité et la portée réelle des voisins.

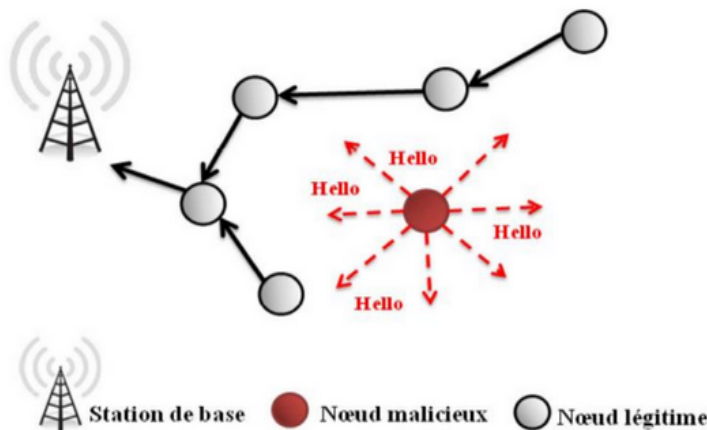


Figure : Exemple d'une attaque Hello Flood

5.8. Wormhole

Deux nœuds compromis créent un **tunnel de faible latence** (filaire ou radio longue portée). Ils capturent des paquets dans une zone du réseau et les réinjectent ailleurs.

Effets :

- Perturbation de la topologie,
- Manipulation du routage,
- Possibilité d'attaques combinées (sinkhole, selective forwarding).

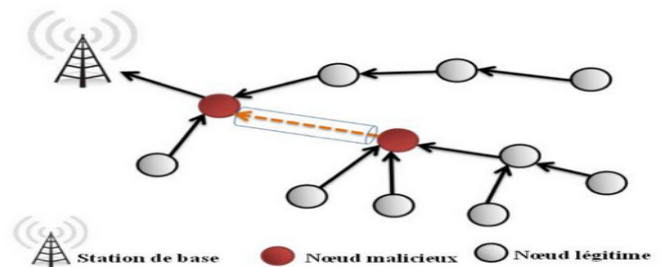


Figure : Exemple d'une attaque wormhole

5.9. Forced Delay

Un nœud malveillant **retarde volontairement les paquets** qu'il traite.

Objectif : **ralentir la transmission d'événements critiques**, ce qui dégrade la qualité de service, notamment dans les applications **temps réel**.

5.10. Désynchronisation

L'attaquant perturbe une communication entre deux nœuds en envoyant des **messages avec de faux numéros de séquence**, ce qui force les nœuds à perdre leur synchronisation.

Conséquences : interruptions, retransmissions inutiles, baisse de performance.

Contre-mesure : **mécanismes d'identification** permettant de :

- empêcher l'usurpation d'identité,
- associer identité et compteur de synchronisation,
- détecter les messages hors séquence,
- limiter les attaques par rejeu,
- filtrer les faux messages.

6.Sécurité dans les RCSFs

La sécurité repose principalement sur la **cryptographie** pour protéger les données échangées (confidentialité, intégrité, authentification, non-répudiation), surtout dans les applications sensibles (militaires, médicales).

Les messages sont chiffrés et déchiffrés via des **algorithmes cryptographiques** utilisant des **clés**.

6.1. Cryptographie symétrique (clé secrète)

Deux nœuds partagent **une même clé** pour chiffrer/déchiffrer (ex. DES, AES, RC4).

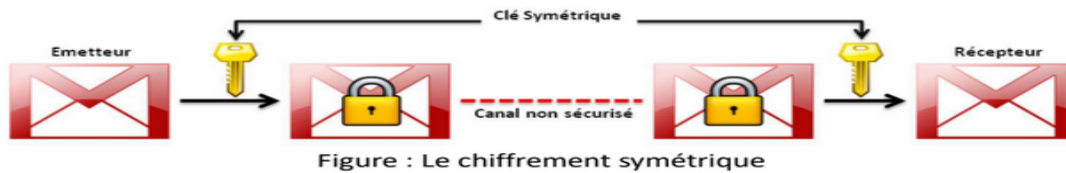
Avantages :

- Très rapide, faible coût de calcul.
- Faible consommation d'énergie.

- Adaptée aux RCSFs.

Inconvénient majeur :

- **Gestion des clés difficile** : chaque paire de nœuds doit partager une clé → nombre de clés à gérer = $n(n-1)/2$.



6.2. Cryptographie asymétrique (clé publique / clé privée)

Chaque nœud possède une **paire (clé publique, clé privée)**. Sécurité fondée sur l'impossibilité de déduire la clé privée. Exemple : RSA.

Avantages :

- Distribution de clés simplifiée.

Inconvénients :

- Très lent, très coûteux en ressources.
- **Inadapté aux RCSFs** (puissance et énergie limitées).
- Nombre de clés à gérer = $2n$.



Remarque

Les RCSFs doivent utiliser la **cryptographie symétrique**, mais cela nécessite des **schémas efficaces de partage de clés** pour faciliter la distribution et la gestion de ces clés entre les nœuds.

7.Conclusion

Les besoins en sécurité des réseaux de capteurs varient selon l'application. Les systèmes militaires exigent une protection maximale, car un réseau compromis peut devenir une menace. À l'inverse, pour des applications environnementales, des mécanismes simples suffisent généralement à contrer les attaques de base. Malgré ces avancées, la sécurité des réseaux de capteurs reste un domaine où de nombreuses recherches demeurent nécessaires.